

期末考试试卷参考解答及评分标准

开/闭卷

闭卷

A/B 卷

A

课程编号

2219002811

课程名称

概率论与数理统计

学分

3

2219002801-

命题人(签字)_____ 审题人(签字)_____ 年____月____日

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	基本题 总分	附加题
得分												
评卷人												

第一部分 基本题

一、选择题（共 6 小题，每小题 5 分，满分 30 分。在每小题给出的四个选项中，只有一个符合题目要求的，把所选项前的字母填在题后的括号内）（每道选择题选对满分，选错 0 分）

1. 事件表达式 $A \cup B$ 的意思是（ ）
- (A) 事件 A 与事件 B 同时发生

(B) 事件 A 发生但事件 B 不发生

(C) 事件 B 发生但事件 A 不发生

(D) 事件 A 与事件 B 至少有一件发生

答：选 D，根据 $A \cup B$ 的定义可知。

2. 假设事件 A 与事件 B 互为对立，则事件 $A \cap B$ （ ）
- (A) 是不可能事件

(B) 是可能事件

(C) 发生的概率为 1

(D) 是必然事件

答：选 A，这是因为对立事件的积事件是不可能事件。

3. 已知随机变量 X, Y 相互独立，且都服从标准正态分布，则 $X^2 + Y^2$ 服从（ ）
- (A) 自由度为 1 的 χ^2 分布

(B) 自由度为 2 的 χ^2 分布

(C) 自由度为 1 的 F 分布

(D) 自由度为 2 的 F 分布

答：选 B，因为 n 个相互独立的服从标准正态分布的随机变量的平方和服从自由度为 n 的 χ^2 分布。

4. 已知随机变量 X, Y 相互独立， $X \sim N(2, 4), Y \sim N(-2, 1)$ ，则（ ）
- (A) $X + Y \sim P(4)$

(B) $X + Y \sim U(2, 4)$

(C) $X + Y \sim N(0, 5)$

(D) $X + Y \sim N(0, 3)$

答：选 C，因为相互独立的正态变量相加仍然服从正态分布，而 $E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 2 - 2 = 0$ ， $D(X + Y) = D(X) + D(Y) = 4 + 1 = 5$ ，所以有 $X + Y \sim N(0, 5)$ 。

5. 样本 (X_1, X_2, X_3) 取自总体 X ， $E(X) = \mu$ ， $D(X) = \sigma^2$ ，则有（ ）

- (A) $X_1 + X_2 + X_3$ 是 μ 的无偏估计

(B) $\frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}$ 是 μ 的无偏估计
- (C) X_2^2 是 σ^2 的无偏估计

(D) $\left(\frac{X_1 + X_2 + X_3}{3}\right)^2$ 是 σ^2 的无偏估计

答：选 B，因为样本均值是总体期望的无偏估计，其它三项都不成立。

6. 随机变量 X 服从在区间 $(2, 5)$ 上的均匀分布，则 X 的数学期望 $E(X)$ 的值为（ ）
- (A) 2

(B) 3

(C) 3.5

(D) 4

答：选 C，因为在 (a, b) 区间上的均匀分布的数学期望为 $(a + b)/2$ 。

二、填空题（共 6 小题，每小题 5 分，满分 30 分。把答案填在题中横线上）

1. 已知 $P(A) = 0.6$ ， $P(B|A) = 0.3$ ，则 $P(A \cap B) =$ _____

答：填 0.18，由乘法公式 $P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = 0.6 \times 0.3 = 0.18$ 。

2. 三个人独立地向一架飞机射击，每个人击中飞机的概率都是 0.4，则飞机被击中的概率为_____

答：填 0.784，是因为三人都不中的概率为 $0.6^3 = 0.216$ ，则至少一人中的概率就是 $1 - 0.216 = 0.784$ 。

3. 一个袋内有 5 个红球，3 个白球，2 个黑球，任取 3 个球恰为一红、一白、一黑的概率为_____

答：填 0.25 或 $\frac{1}{4}$ ，由古典概型计算得所求概率为 $\frac{5 \times 3 \times 2}{C_{10}^3} = \frac{1}{4} = 0.25$ 。

4. 已知连续型随机变量 $X \sim f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x, & 1 < x \leq 2, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$ 则 $P\{X \leq 1.5\} = \underline{\hspace{2cm}}$

答：填 0.875，因 $P\{X \leq 1.5\} = \int_0^{1.5} f(x) dx = 0.875$ 。

5. 假设 $X \sim B(5, 0.5)$ (二项分布), $Y \sim N(2, 36)$, 则 $E(X+Y) = \underline{\hspace{2cm}}$

答：填 4.5，因 $E(X) = 5 \times 0.5 = 2.5$, $E(Y) = 2$, $E(X+Y) = E(X) + E(Y) = 2.5 + 2 = 4.5$

6. 一种动物的体重 X 是一随机变量，设 $E(X) = 33$, $D(X) = 4$ ，10 个这种动物的平均体重记作 Y ，则 $D(Y) = \underline{\hspace{2cm}}$

答：填 0.4，因为总体 X 的方差为 4，10 个样本的样本均值的方差是总体方差的 1/10。

三、有两个口袋，甲袋中盛有两个白球，一个黑球，乙袋中盛有一个白球，两个黑球。由甲袋任取一个球放入乙袋，再从乙袋中取出一个球，求取到白球的概率。(10 分)

解：设从甲袋取到白球的事件为 A ，从乙袋取到白球的事件为 B ，则根据全概率公式有

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) \\ &= \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{5}{12} = 0.417 \end{aligned}$$

四、已知随机变量 X 服从在区间(0,1)上的均匀分布， $Y = 2X + 1$ ，求 Y 的概率密度函数。(10 分)

解：已知 X 的概率密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$

Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 为

$$F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{2X + 1 \leq y\} = P\left\{X \leq \frac{y-1}{2}\right\} = F_X\left(\frac{y-1}{2}\right)$$

因此 Y 的概率密度函数为

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{1}{2} f_X\left(\frac{y-1}{2}\right) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 1 < y < 3, \\ 0, & \text{其它.} \end{cases}$$

五、已知二元离散型随机变量 (X, Y) 的联合概率分布如下表所示：

Y	-1	1	2
X			

-1	0.1	0.2	0.3
2	0.2	0.1	0.1

- (1) 试求 X 和 Y 的边缘分布率
 (2) 试求 $E(X), E(Y), D(X), D(Y)$, 及 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} (满分 10 分)
 解: (1) 将联合分布表每行相加得 X 的边缘分布率如下表:

X	-1	2
p	0.6	0.4

将联合分布表每列相加得 Y 的边缘分布率如下表:

Y	-1	1	2
p	0.3	0.3	0.4

(2) $E(X) = -1 \times 0.6 + 2 \times 0.4 = 0.2$, $E(X^2) = 1 \times 0.6 + 4 \times 0.4 = 2.2$,
 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 2.2 - 0.04 = 2.16$
 $E(Y) = -1 \times 0.3 + 1 \times 0.3 + 2 \times 0.4 = 0.8$, $E(Y^2) = 1 \times 0.3 + 1 \times 0.3 + 4 \times 0.4 = 2.2$
 $D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 2.2 - 0.64 = 1.56$
 $E(XY) = (-1) \times (-1) \times 0.1 + (-1) \times 1 \times 0.2 + (-1) \times 2 \times 0.3 + 2 \times (-1) \times 0.2 + 2 \times 1 \times 0.1 + 2 \times 2 \times 0.1 =$
 $= 0.1 - 0.2 - 0.6 - 0.4 + 0.2 + 0.4 = -0.5$
 $\text{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -0.5 - 0.16 = -0.66$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{-0.66}{\sqrt{2.16 \times 1.56}} = -\frac{0.66}{1.836} = -0.36$$

六、设某种电子管的使用寿命服从正态分布。从中随机抽取 15 个进行检验，算出平均使用寿命为 1950 小时，样本标准差 s 为 300 小时，以 95% 的置信概率估计整批电子管平均使用寿命的置信区间。(满分 10 分)

解: 已知样本均值 $\bar{x} = 1950$ ，样本标准差 $s = 300$ ，自由度为 $15 - 1 = 14$ ，查 t 分布表得

$t_{0.025}(14) = 2.1448$ ，算出 $t_{0.025}(14) \frac{s}{\sqrt{15}} = \frac{2.1448 \times 300}{3.873} = 166.1$ ，因此平均使用寿命的置信区间为 $\bar{x} \pm 166.1$ ，即 (1784, 2116)。

附: 标准正态分布函数表 $\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{u^2}{2}} du$

$\Phi(x)$	0.9	0.95	0.975	0.99
x	1.281551	1.644853	1.959961	2.326342

t 分布表 $P\{t(n) > t_{\alpha}(n)\} = \alpha$

N	α	0.1	0.05	0.025
14		1.3450	1.7613	2.1448
15		1.3406	1.7531	2.1315
16		1.3368	1.7459	2.1199

第二部分 附加题

附加题 1 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (\theta + 1)x^{\theta}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它}, \end{cases}$$

其中 $\theta>-1$ 为未知参数，又设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是 X 的一组样本观测值，求参数 θ 的最大似然估计值。（满分 15 分）

解：似然函数

$$L=(\theta+1)^n\left(\prod_{i=1}^nx_i\right)^{\theta}$$

$$\ln L=n\ln(\theta+1)+\theta\sum_{i=1}^n\ln x_i$$

$$\frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\theta}=\frac{n}{(\theta+1)}+\sum_{i=1}^n\ln x_i$$

令 $\frac{\mathrm{d}\ln L}{\mathrm{d}\theta}=0$ ，解出 θ 的最大似然估计值为

$$\hat{\theta}=-\frac{n}{\sum_{i=1}^n\ln x_i}-1$$

附加题 2 设随机变量 X 与 Y 相互独立，下表列出了二维随机变量 (X,Y) 联合分布律及关于 X 和关于 Y 的边缘分布律中的部分数值，试将其余数值填入表中的空白处。（满分 15 分）

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_{i\bullet}$
x_1		$\frac{1}{8}$		
x_2	$\frac{1}{8}$			
$P\{Y=y_j\}=p_{\bullet j}$	$\frac{1}{6}$			1

解：已知 X 与 Y 独立，则

$p_{ij}=P(X=x_i,Y=y_j)=P(X=x_i)P(Y=y_j)$ ，经简单四则运算，可得

$X \backslash Y$	y_1	y_2	y_3	$P\{X=x_i\}=p_{i\bullet}$
x_1	$\frac{1}{24}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$
x_2	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$
$P\{Y=y_j\}=p_{\bullet j}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	1

